ESPERANZA

1. Esperanza de una V.A. Discreta Hipergeométrica

Definición 1. Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\mathrm{k} \in \mathrm{rg} X} k \cdot p_X(k)$$

- Es un primer parámetro escalar que permite comparar distribuciones distintas entre sí.
- Se la puede considerar una medida de centro de masa. El sentido de esto es que nos da un valor que acumular mínima distancia a todos los demás valores en el gráfico.
- Otra forma de verlo (en la cual vamos a profundizar mucho) es que si repetimos el experimento una cantidad muy grande de veces, el valor promedio (promedio de los valores observados o promedio muestral) se va a acercar a la esperanza bajo ciertas condiciones muy frecuentes. Interpretación: Si una acción de la bolsa es antigua y bien conocida, tiene sentido pensar que el promedio de la ganancia histórica que pagó a sus inversores se va a mantener en el tiempo por lo tanto un inversor que compra estas acciones espera obtener un retorno similar, sobre todo si las tiene por mucho tiempo. Suponer que la acción tiene una conducta regular y predecible aunque aún aleatoria es efectivamente asumiar que es una V.A. Asumir que con el tiempo va a promediar cierto valor es asumir que tiene una esperanza a la cual su promedio se va a acercar.

$$X \sim \mathcal{H}(N; D; n)$$

$$p_X(k) = \frac{\binom{D}{k}\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{\mathrm{k} \in \mathrm{rg} X} k \cdot p_X(k) \\ &= \sum_{0}^{n} k \cdot \frac{\binom{D}{k}\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}\end{aligned}$$

Se anula en $k = 0$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{1}^{n} k \cdot \frac{\frac{D!}{\underbrace{k!}_{k(k-1)!}(D-k)!} \cdot \binom{N-D}{n-k}}{\frac{N!}{n!(N-n)!}} \\
&= \sum_{1}^{n} k \cdot \frac{\frac{1}{k} D \frac{(D-1)!}{k-1!((D-1)-(k-1))!} \cdot \binom{N-D}{n-k}}{\frac{N}{n} \frac{(N-1)!}{(n-1)!((N-1)-(n-1))!}} \\
&= \sum_{1}^{n} \frac{nD}{N} \cancel{k} \cdot \frac{\frac{1}{\cancel{k}} \binom{D-1}{k-1} \cdot \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N-1}{n-1}} \\
&= \frac{nD}{N} \sum_{k=1}^{n} \frac{\binom{D-1}{k-1}\binom{N-D}{n-k}}{\binom{N-1}{n-1}}
\end{aligned}
$$

$j = k - 1$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{nD}{N} \sum_{j=0}^{n-1} \underbrace{\frac{\binom{D-1}{j}\binom{(N-1)-(-1D)}{n-1-j}}{\binom{N-1}{n-1}}}_{f_T} \\
&= \frac{nD}{N} \underbrace{\sum_{j \in \mathrm{rg} T} p_T(j)}_{1} \\
\mathbb{E}(X) &= \frac{nD}{N}
\end{aligned}
$$

$T \sim \mathcal{H}(N-1; D-1; n-1)$

2. A un participante en un programa de preguntas y respuestas se le presentan dos preguntas (llamadas 1 y 2). Las debe resolver en un orden de su elección. Sólo puede responder a la segunda si acierta en la primera. Si la probabilidad de responder adecuadamente a la pregunta i es p_i y al responder adecuadamente se ganan V_i pesos, ¿Qué orden de preguntas maximiza la ganancia?

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\mathrm{k} \in \mathrm{rg} X} k \cdot p_X(k)$$

Preguntas	1	2
proabilidad	p_1	p_2
ganancia	V_1	V_2

X_1: valor obtenido respondiendo primero a la pregunta 1.
X_2 : valor obtenido respondiendo primero a la pregunta 2.
$\Omega_1 = \{(0;0);(1;0);(1;1)\}$
El espacio de ganancias puede ser $\Omega_1' = \Omega_1 \cdot (V_1; V_2) = \{(V_1; V_2)(0;0);(V_1; V_2)(1;0);(V_1; V_2)(1;1)\} = \{0; V_1; V_2 + V_2\}$

$$\mathbb{E}(X_1) = 0 \cdot (1 - p_1) + V_1 \cdot p_1 (1 - p_2) + (V_1 + V_2) p_1 p_2$$

Para X_2 todo es análogo.

$$\mathbb{E}(X_2) = V_2 \cdot p_2 (1 - p_1) + (V_1 + V_2) p_1 p_2$$

2.1. ¿Cómo preguntarse cuál es más conveniente? Digamos que queremos preguntarnos en qué casos conviene la 1.

$$\begin{gathered}
\mathbb{E}(X_1) \geq \mathbb{E}(X_2) \\
V_1 \cdot p_1 (1 - p_2) \cancel{+ (V_1 + V_2) p_1 p_2} \geq V_2 \cdot p_2 (1 - p_1) \cancel{+ (V_1 + V_2) p_1 p_2} \\
V_1 \cdot p_1 (1 - p_2) \geq V_2 \cdot p_2 (1 - p_1) \\
\frac{V_1 \cdot p_1}{1 - p_1} \geq \frac{V_2 \cdot p_2}{1 - p_2}
\end{gathered}$$

2.2. ¿Hasta qué valor de v es más conveniente apostar por X_1?

p_1	p_2	V_1	V_2
$0,5$	$0,3$	100	v

$$\frac{100 \cdot 0,5}{0,5} = \frac{v \cdot 0,3}{0,7}$$

$$100 = v \cdot \frac{3}{7}$$

$$100 \cdot \frac{7}{3} = v$$

$$233,3 = v$$

- X_1 es más conveniente siempre y cuando $V_2 < \frac{700}{3}$.

2.3. Otros criterios:

X_1	p_{X_1}
0	$1 - p_1$
V_1	$p_1 (1 - p_2)$
$V_1 + V_2$	$p_1 p_2$

X_2	p_{X_2}
0	$1 - p_1$
V_2	$p_2 (1 - p_1)$
$V_1 + V_2$	$p_1 p_2$

2.3.1. Criterio Minimax: Buscamos el caso con el máximo mínimo. Esto es: tiene el mejor peor caso.

- Nadie: en ambos el peor caso es 0.
- De varias maneras podemos adaptarlo, podríamos tomar el mejor peor caso no nulo. En este caso, el criterio para elegir X_1 sería $V_1 > V_2$.

2.3.2. Maximin elige el mayor máximo rendimiento y tampoco decide en este caso.

- Podemos optar por ponderarlo por su probabilidad y en ese caso el criterio para elegir X_1 es $(V_1 + V_2) \cdot p_1 p_2 \geq (V_1 + V_2) \cdot p_1 p_2$. En este caso, el criterio tampoco decide!

3. Ejemplo 2: Sea X una V.A. continua con densidad dada por $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{toc} \end{cases}$. Hallar $\mathbb{E}(e^x)$.

$$Y = e^X$$

$$\begin{aligned} F_Y(x) &= P(Y \leq x) \\ &= P\left(e^X \leq x\right) \\ &= P\left(\ln e^X \leq \ln x\right) \\ &= P(X \leq \ln x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_X(\ln x) &= \int_{-\infty}^{\ln x} f_X(t)\, dt \\ &= \int_{-\infty}^{\ln x} \underset{[0;1]}{\mathbf{1}}(t) dt \\ &= \ln x - 0 \end{aligned}$$

$$F_Y(y) = \ln x$$

La definición de esperanza requiere disponer de la densidad.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= (F_Y(y))' \\ &= \frac{1}{y} \cdot \underset{g^{-1}[\mathrm{rg}X]}{\mathbf{1}}(y) \\ &= \frac{1}{y} \cdot \underset{[1;e]}{\mathbf{1}}(y) \end{aligned}$$

- Esperanza de una variable aleatoria continua: $\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)\, dx$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y)\, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} y \frac{1}{y} \cdot \underset{[1;e]}{\mathbf{1}}(y) dy \\ &= \int_1^e 1 dy \\ e - 1 \end{aligned}$$

3.1. Rehacemos.

Teorema 2. *Transformación de una VA por un Boreliano y Esperanza. $g : K \to K$ es boreliana. X es una V.A. e $Y = g(X)$.*

1. Si X es discreta e $Y = g(X)$, $\mathbb{E}(Y) = \sum_{y \in \mathrm{rg}X} g(y) P_X(y)$.
2. Si X es continua, $\mathbb{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} g(y) f_X(y)\, dy$.

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} g(y) f_X(y)\, dy$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \int_{\mathbb{R}} e^y \underset{[0;1]}{\mathbf{1}}(y) dy \\ &= \int_0^1 e^y dy \\ &= e - 1\end{aligned}$$

4. Breakout

Ejemplo 3. Hallar la esperanza de X, que tiene densidad f_X definida abajo.

$$f_X(x) = 2x \underset{(0;1)}{\mathbf{1}}(x)$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 2x^2 dx$$

- Probar: $\mathbb{E}\left(e^X\right)$.

Ejemplo 4. Breakout $X \sim U(0;1)$ $Y = \text{mín}\left(X; \frac{1}{2}\right)$. Hallar la esperanza de Y.

$$H_y(Y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ y & 0 \leq y \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \leq y < 1 \end{cases}$$

- No es continua ni discreta.

El rango está partido, en cada tramo podemos usar la densidad de la rama correspondiente.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(Y) &= \int_0^{\frac{1}{2}} y f_X(y)\, dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} \cdot f_X(y)\, dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} y 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} 1 dy \\ &= \frac{y^2}{2}\bigg|_0^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} y\bigg|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{8}\end{aligned}$$

5. ¿En qué está errado este planteo? 5-a de Rocío.

Ω son los vectores con $(x_1; ...; x_n)$ donde x_i es el número de bolita en la posición i.

Como es sin reposición, este es $\frac{N!}{(N-n)!}$.

Para el a el conjunto de ganadores S tiene una bola m fija en la posición k, $x_k = m$. Rocío usó a «Juan y Pedro». Tenemos una persona fija en la foto.

> Un bolillero contiene N bolillas numeradas desde la 1 hasta la N. Se extraen sucesivamente y **sin reposición** n bolillas, con $1 \leq n \leq N$. Sean m y k números naturales tales que $1 \leq m \leq N$ y $1 \leq k \leq N$. Hallar la probabilidad de que

a) Se extraiga la bolilla m en la k-ésima extracción. Esto es: $m-1$ bolillas diferentes y después precisamente la m.

Para determinar el conjunto universal importa el orden y no hay reposición. Por lo tanto estamos hablando de variaciones de N elementos distintos tomados de a n.

$$\#\Omega = V_{N;n} = \frac{N!}{(N-n)!}$$

Para determinar el conjunto de sucesos favorables puedo pensar que los primeros k elementos son libres excepto la restricción de no obtener m y el elemento k es fijo. Los restantes son libres también.

$$\#S = V_{(N-1);(n-1)} = \frac{(N-1)!}{[(N-1)-(n-1)]!} = \frac{(N-1)!}{(N-n)!}$$

$$P(S) = \frac{\#S}{\#\Omega}$$

$$P(S) = \frac{\frac{(N-1)!}{(N-n)!}}{\frac{N!}{(N-n)!}}$$

$$P(S) = \frac{(N-1)!}{(N-n)!} \cdot \frac{(N-n)!}{N!}$$

$$P(S) = \frac{(N-1)!}{N!} = \frac{1}{N}$$

Este valor es una probabilidad porque $1 \leq k \leq N$.

6. Ejercicio 4-c

- ¿Por qué no agrega información añadir la segunda componente $Y_1 + Y_4$ en el punto C? Porque estamos condicionados a la cantidad total de relevados, y por lo tanto, $Y_1 + Y_4 = 35 - (Y_2 + Y_3)$, es decir que queda absolutamente determinado, la distribución sólo depende de una de las componentes y la otra no añade información.

7. Ejerccio 5-a Número de Personas que Entran a un banco

X: cantidad de personas que entran en el día.
X_1 : hombres que entran en el día.

$$P\left(X_1 = x\right) = \sum_{i=0}^{\infty} P\left(X_1 = k | X = i\right) P\left(X = i\right)$$

$P\left(X_1 = k | X = i\right)$ tiene distribución binomial: fija la cantidad de éxitos, la suma de dos Poisson es una binomial.

$$P\left(X_1 = x\right) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i}{k} p^k \left(1-p\right)^{i-k} \cdot \frac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!}$$

Amasar adecuadamente, a temperatura ambiente hasta llegar a la distribución $\mathcal{P}$, con el clásico truco de Taylor que usamos en varias clases.

$$P\left(X_1 = x\right) = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i}{k} p^k \left(1-p\right)^{i-k} \cdot \frac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!}$$